

Møtereferat

Møte med Olav Håskjold

Møtedetaljer

Felt	Innhold
Dato	10.03.2026
Tid	19:00–20:15
Sted	Teams
Referent	Alexander Belmonte
Deltakere	Alexander Belmonte Don Bullecer Robin André Holen Magnus Andrew Rømo Olav Håskjold Tor Henrik Lehne Veronika Hesle Jonatan Ranvik Christer Jusnes

Sak 1: Innspill fra Olav Håskjold

Tema: Militær dykkerkommunikasjon, sensordata og praktisk integrasjon av undervannsutstyr.

Militær relevans og kommunikasjon

- En del dykking gjennomføres uten forbindelse til overflaten. I slike situasjoner er trådløs overføring nyttig.
- Det finnes taktiske fordeler ved å kunne sende enkle meldinger mellom dykkere, og mellom land/båt og dykkere.
- Aktuelle bruksområder kan være navigasjonshjelpemidler, akustiske modem og overføring av korte tekstmeldinger med lav datarate.
- Kommunikasjon ble trukket frem som særlig viktig i militær sammenheng, ettersom dette ikke er tilstrekkelig løst i dagens systemer.

Sensor- og biometriske data

- Aktuelle data som kan være nyttige å overføre er blant annet CO₂-nivå i pustekrets, pO₂, pustefrekvens, trykk og estimert gjenværende tid før eventuelle dekompresjonsstopp.
- Tilgang på sensordata kan være spesielt relevant av sikkerhetshensyn, også ved dypere dykk.
- Biometriske data kan brukes til overvåking av dykkerens tilstand og til forskning på dykkerfysiologi.

Plassering og integrasjon av utstyr

- Utstyr kan potensielt festes på gassflaske, lår, bryst eller på en undervannsscooter.
- En sylinderform med én noe avflatet side ble nevnt som en mulig formfaktor.
- Det finnes allerede utstyr som stropes fast til dykkeren, for eksempel komponenter med volum rundt 1,5 liter.

- Det kan oppstå lekkasjeutfordringer ved gjennomføringer i tørrdrakt, spesielt der sensorer og elektronikkpakker med batterier skal kobles sammen med luft inn/ut eller skrukoblinger.

Operasjonsforhold og dykkedybde

- Systemene Olav har erfaring med er brukt i scenarioer med rundt 30 minutter dykketid, dypt vann, sandbunn og uten land i nærheten.
- I Norge er dykkere særlig relevante der autonome løsninger ikke er egnet, for eksempel ved større objekter, vanskelig terreng, fjellvegger, ferskvannslag eller akustisk krevende forhold med refleksjoner fra overflate og bunn.
- For grunne dykk, særlig grunnere enn 20 meter, vurderes systemet som relevant.
- Ved dype dykk er det ofte kortere varighet eller mindre avstander, men tilgang på sensordata kan gi økt sikkerhet.
- Omtrent 100 meters dybde ble nevnt som en relevant referanse for sikkerhet og mekanisk dimensjonering av den 3D-printede løsningen.

Eksisterende løsninger og databehov

- Ved militære operasjoner kan utstyr henge på en undervannsscooter, gjerne sammen med elektronikk og sonar.
- Båndbredden kan i enkelte løsninger være tilstrekkelig til å sende et live sonarbilde.
- Dykking uten line brukes ofte for å være diskret. Da kan andre personer ligge et stykke bak eller utenfor direkte kontakt.
- Et mulig behov er at en båt eller kommandopost kan følge med på hvor dykkerne er, gi nye instruksjoner, kalle dem tilbake eller sende dem til et annet punkt.
- Militære dykkere kan som regel ikke kommunisere med tale i hjelm, og tekstmeldinger kan derfor være en relevant kommunikasjonsform.
- Ved minedykking og søk i områder som ikke skal være synlige fra overflaten, kan slik kommunikasjon være spesielt viktig.

Avklaringer fra møtet

- På spørsmål om det er størst interesse for taktisk bruk eller test/øvelse/seleksjon, ble svaret at både trening, forskning på dykkerfysiologi og taktiske operasjoner med dykkeledelse er relevante.
- Mulighet for å sende større datamengder, for eksempel bilder, over lengre avstand uten å returnere til kommandopost ble nevnt som et interessant bruksområde.
- Et eksempel kan være at en dykker tar bilde av et objekt, sender det tilbake og får vurdering av videre fremgangsmåte.